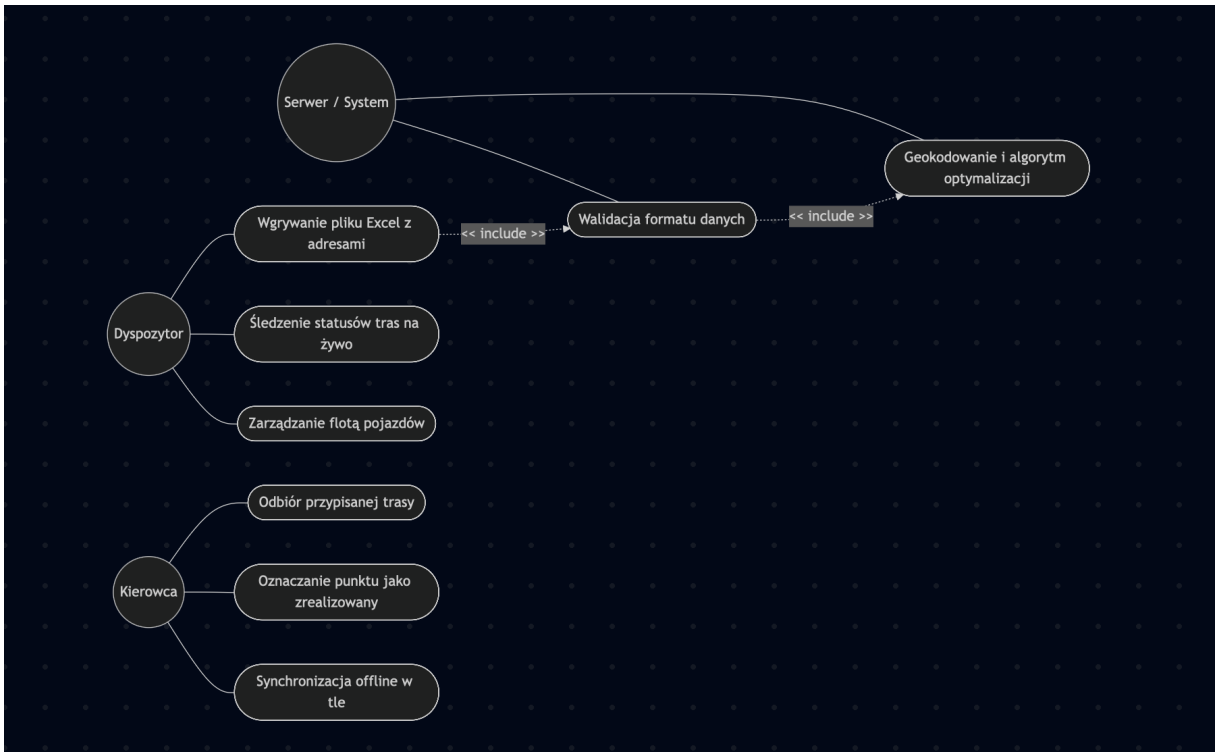
Grupa 4

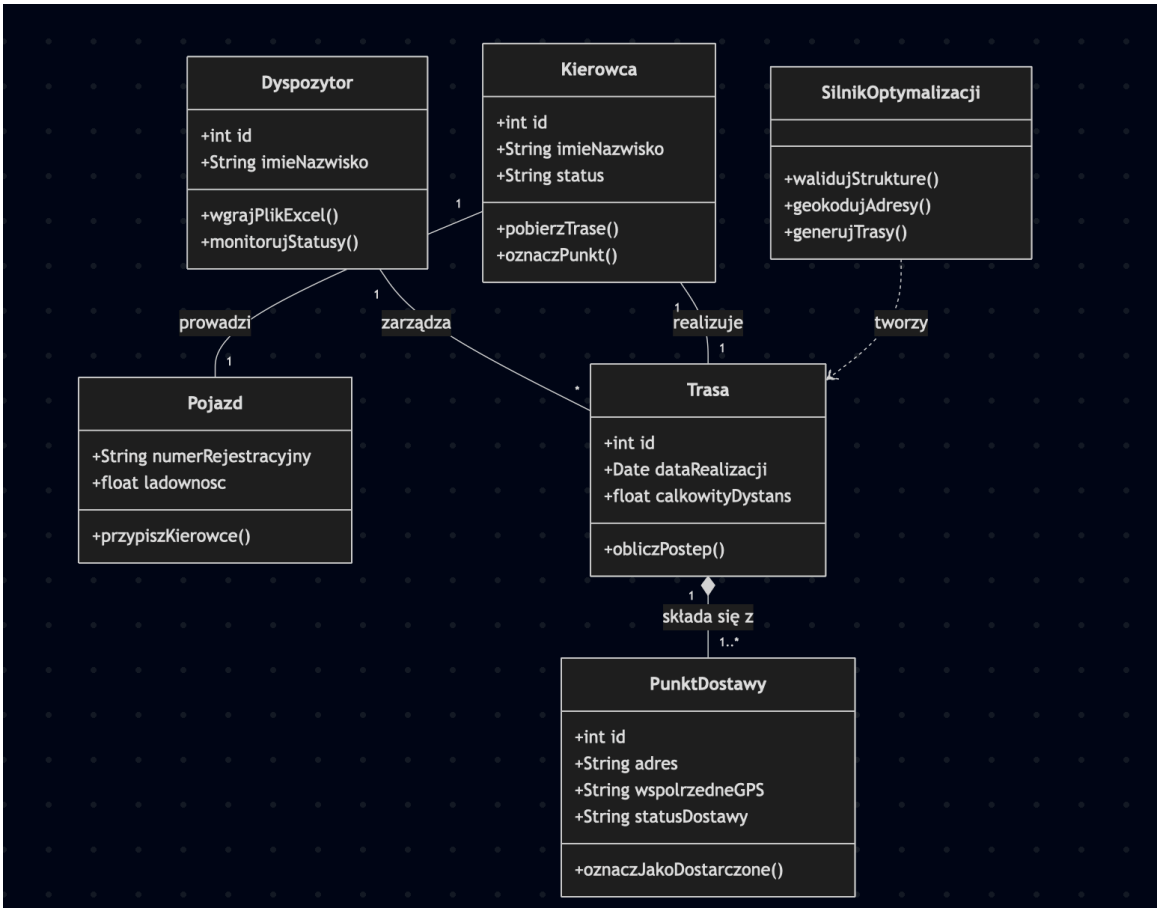
Analiza systemu – propozycje podejść i metod

1. Zastosowanie modeli UML

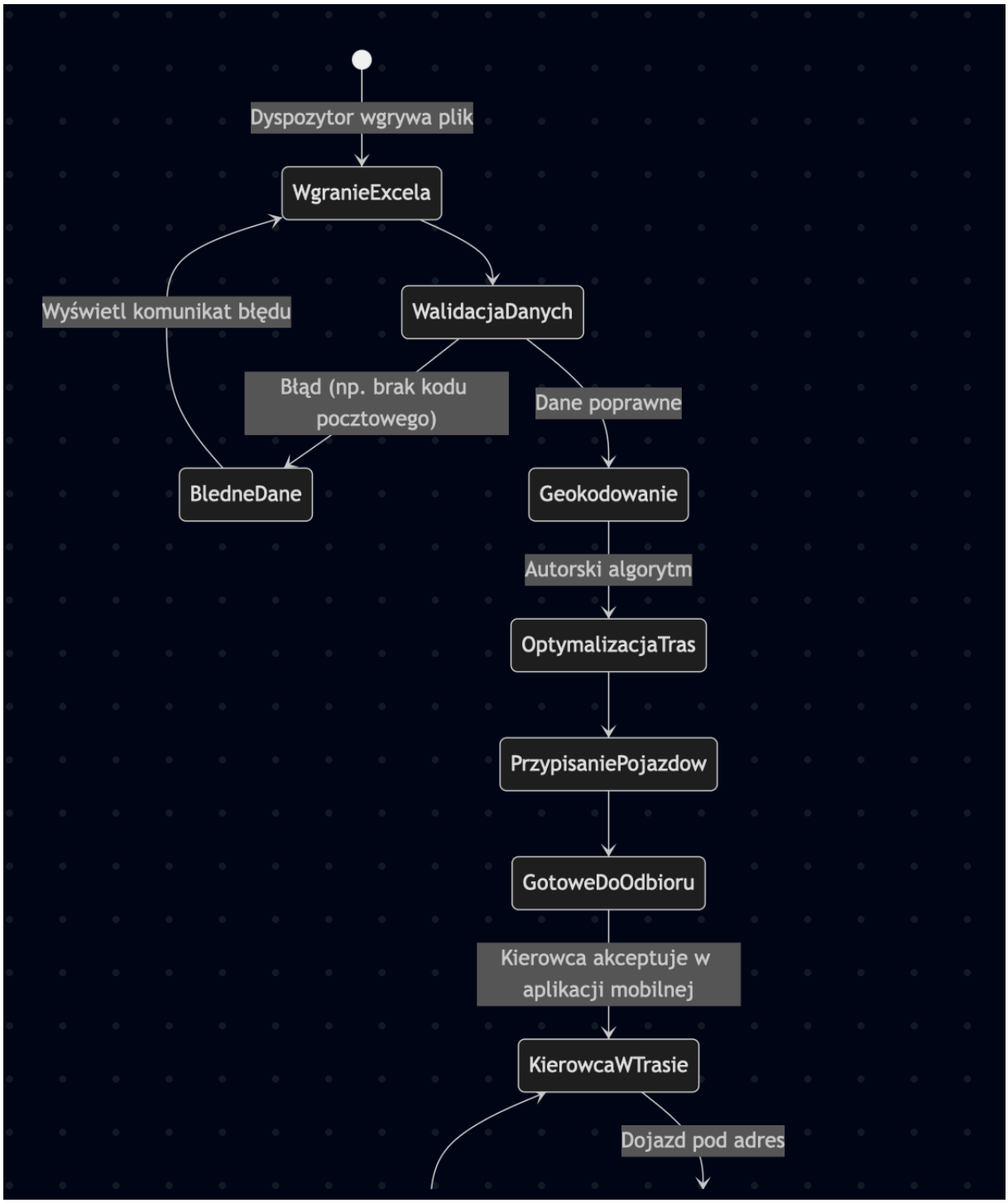
- Diagram przypadków użycia

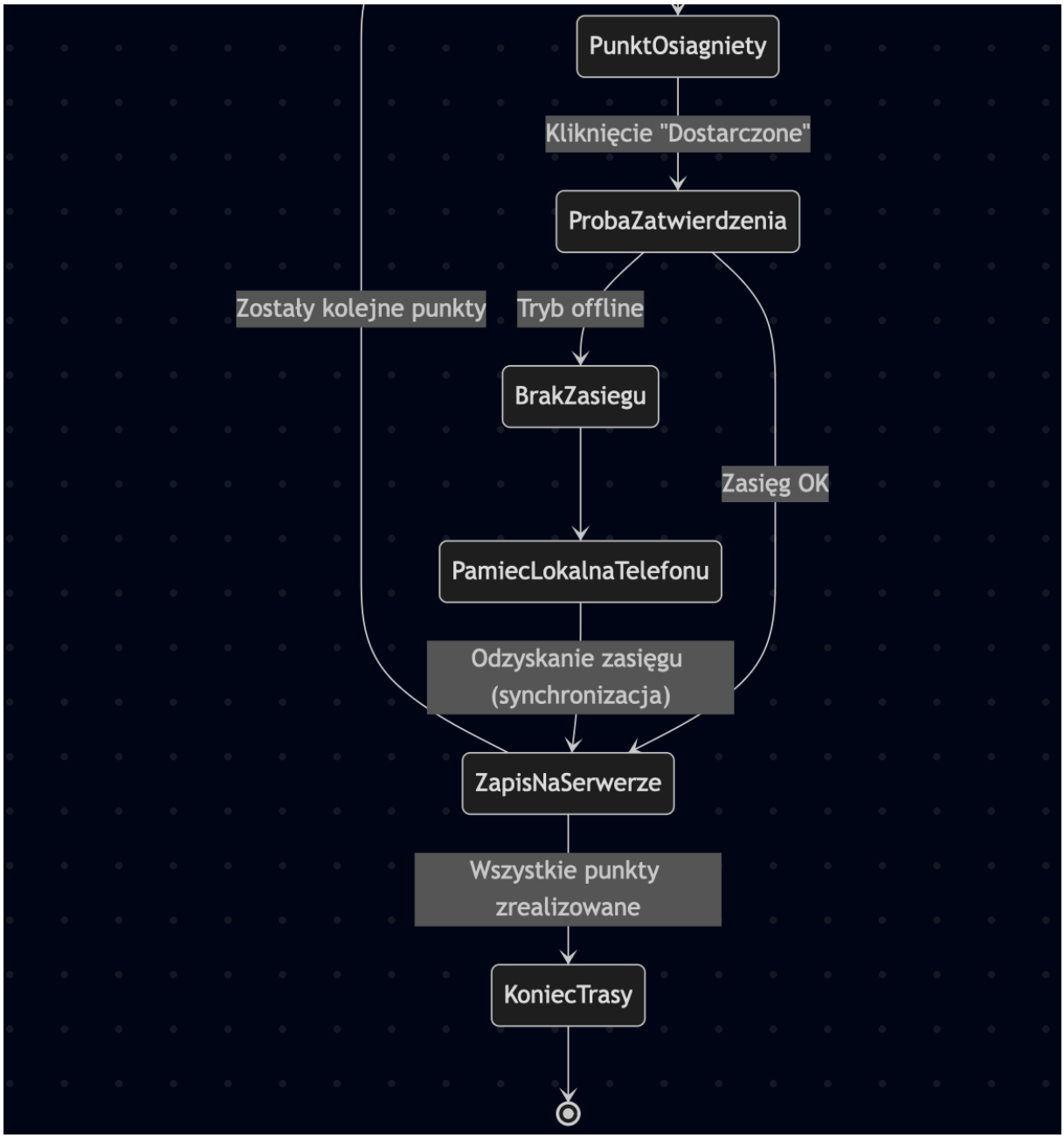


- Diagram Klas



- Diagram Aktywności




PunktOsiagniety
Kliknięcie "Dostarczone"
ProbaZatwierdzenia
Zostały kolejne punkty
Tryb offline
BrakZasiegu
Zasięg OK
PamiecLokalnaTelefonu
Odzyskanie zasięgu (synchronizacja)
ZapisNaSerwerze
Wszystkie punkty zrealizowane
KoniecTrasy

2. Modelowanie biznesowe

System mocno ingeruje w codzienne procesy małych przedsiębiorstw. Modelowanie procesu biznesowego powinno obejmować:

- **Proces planowania dystrybucji:** Jak zamówienia z poprzedniego dnia (zapisane w Excelu) przekształcają się w fizyczny załadunek towaru do samochodów (np. w lokalnej piekarni).
- **Proces realizacji dostawy:** Krok po kroku działania kierowcy pod adresem klienta i cyfrowy obieg informacji zwrotnej do centrali (odkliknięcie dostawy w telefonie i natychmiastowa aktualizacja u Dyspozytora).

3. Analiza użyteczności / UX

Dla Mikołaja, który odpowiada za UI/UX, kluczowe będą następujące metody:

- **Persony:**
  - *Persona 1 (Dyspozytor):* Pan Jan, 55 lat, kierownik piekarni. Słabo radzi sobie z nowoczesnym IT. Ceni proste interfejsy i jasne komunikaty błędów, gdy w jego Excelu brakuje kodu pocztowego.
  - *Persona 2 (Kierowca):* Kamil, 23 lata, kierowca dostawczaka. Pracuje w pośpiechu, często ma brudne ręce i przebywa w miejscach o słabym zasięgu.
- **Customer Journey (Mapa podróży):** Analiza frustracji Pana Jana podczas ręcznego układania tras na kartce papieru kontra ulga po wgraniu jednego pliku do Waszej aplikacji.
- **Zasady UI dla mobilki:** Bardzo duże przyciski (np. "DOSTARCZONE"), tryb ciemny/jasny dostosowany do pracy w pełnym słońcu oraz wyraźne oznaczenie statusu "Tryb Offline".

4. Analiza podobnych systemów

Systemy konkurencyjne to m.in. Routific, OptimoRoute czy funkcje wielopunktowe w Google Maps.

- **Wyróżniki naszego system:**
  - Zaprojektowany stricte dla lokalnych mikroprzedsiębiorstw (brak skomplikowanych opcji korporacyjnych).
  - Autorski algorytm trasowania, co eliminuje wysokie koszty zewnętrzne (system darmowy/niskokosztowy).
  - Prymitywnie prosta aplikacja mobilna z naciskiem na działanie offline, idealna na lokalne trasy, gdzie zasięg bywa kapryśny.

5. Zastosowanie metod kreatywnych

- **Technika "What if...":** Pozwala testować przypadki brzegowe. *Co jeśli kierowcy padnie bateria?*(Rozwiązanie: system zapamiętuje stan po stronie serwera). *Co jeśli plik Excel ma literówki w nazwach ulic?*(Rozwiązanie: ścisła walidacja i system podpowiedzi dla dyspozytora).
- **Burza mózgów:** Do doboru odpowiedniej heurystyki matematycznej dla algorytmu optymalizującego trasy (np. algorytmy mrówkowe vs algorytmy genetyczne dla problemu komiwojażera).

6. Lista problemów do rozwiązania (Zmiana AS-IS -> TO-BE)

Obszar	**Stan obecny (AS-IS)**	**Stan pożądany (TO-BE)**
Planowanie tras	Ręczne wpisywanie adresów do nawigacji, jeżdżenie "na czuja", straty paliwa.	Optymalne trasy wyliczone przez algorytm i przypisane automatycznie do dostępnej floty.
Przekazanie zadań	Kierowca dostaje papierową listę lub ustne instrukcje.	Kierowca widzi uporządkowaną, cyfrową listę zadań w dedykowanej aplikacji mobilnej.
Śledzenie postępów	Dyspozytor dzwoni do kierowcy z pytaniem "Gdzie jesteś i co już rozwiozłeś?".	Dyspozytor widzi na żywo (lub zaraz po odzyskaniu zasięgu) odhaczane zlecenia na ekranie monitora.